



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (30points)

Exercice 1 : Questions à choix multiples 6points

Pour chaque série de proposition ci-dessous, une seule réponse est exacte. Choisir la lettre correspondant à la bonne. Vous présenterez sous la forme d'un tableau.

- L'équation $-x^2 + x - 9 = 0$ possède :
(a) une solution (b) zéro solution (c) deux solutions (d) Trois solutions
- L'équation $\frac{x}{x-3} = \frac{2x-1}{x-3}$ a pour ensemble solution :
(a) $\{3\}$ (b) $\{\frac{1}{2}\}$ (c) $\{1\}$ (d) $\{-1; 1\}$
- Le déterminant suivant x du système (s): $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ est :
(a) $ab' - a'b$ (b) $ac' - a'c$ (c) $bc' - b'c$ (d) $cb' - b'c$



Exercice 2 : 10points

- Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système d'équation suivant : $\begin{cases} x + y = 90 \\ 9x + 97y = 4330 \end{cases}$ 3pts
- Un commerçant se souvient d'avoir vendue à une date, 90 articles constitués uniquement de plats et de casseroles. La recette correspondante à cette vente était de 21 650fcfa. On désigne par x le nombre de plats et par y le nombre de casseroles vendus ce jour-là.
 - Sachant que ce commerçant vendait ce jour-là un plat à 45 frs et une casserole à 485 frs, justifié que x et y vérifient le système : $\begin{cases} x + y = 90 \\ 9x + 97y = 4330 \end{cases}$ 2pts
 - En déduire le nombre de plats et de casseroles vendus ce jour-là 2pts
 - Ces casseroles coûtent aujourd'hui 550 frs la pièce après une augmentation de $t\%$ où t est un nombre rationnel.
 - Justifier que t est une solution de l'équation $485 + 4,85t = 550$ 2pts
 - En déduire la valeur approchée de t à 0.1 près. 3pts

Exercice 3 : 12points

On considère le polynôme du second degré : $P(x) = x^2 - 200x + 396$

- Démontrer que $P(x)$ admet deux racines distinctes. 1pt
- Ecrire $P(x)$ sous la forme canonique. 3pts
- Justifier que 2 est une racine de $P(x)$, puis en déduire l'autre racine. 3pts
- En déduire la forme factorisée de $P(x)$. 1pt
- Résoudre l'équation $(x + 5)^2 - 200(x + 5) + 396 = 0$ 2pts
- Résoudre l'inéquation $P(x) \leq 0$. 2pts

Partie B : Evaluation des compétences 10points

Jean dispose d'un terrain rectangulaire dont l'aire est de $800m^2$ et la longueur dépasse la largeur de 20m. Il y a aménagé un espace où il élève les Canards et les chèvres. On y dénombre au total 108 pattes et 34 têtes. Pour les s'informer sur l'actualité, il achète à 5832 FCFA un poste radio qui coûtait 5000 F et qui a subi deux hausse successives de $x\%$.

- Trouve le nombre d'animaux de chaque espèce 3pts
- Quel son les dimensions exactes de son terrain ? 3pts
- Déterminer la valeur exacte du taux x . 3pts

Présentation : 1pt

Enseignant : M. ABOUGNE LUC